카드관리 보조업무·사용내역·통계 분석자료

YBY V4.1.21 · 2026년 10월 20일 · 한국시간

> **종합 판단: 본사·지점의 카드 소재와 불출·반납 이력을 관리하는 보조 도구로 활용 가치가 있습니다. 다만 현재의 사용 반납은 YBY 정산 작성과 묶여 있어, 별도 시스템에서 정산하는 회사에 그대로 맞는 전용 보조관리 모드는 아닙니다.**

회사의 공식 사용정산·결재는 다른 시스템에 입력하고, YBY는 카드 관리와 현황 파악을 지원한다는 실제 업무를 기준으로 평가했습니다. 사용내역과 통계가 무엇을 포함하고 제외하는지, 현황을 믿을 수 있는 조건까지 분석합니다.

분석 기준	내용
대상	사용자가 지정한 V4.1.21 전체 배포 ZIP 직접 다운로드본
배포 커밋	ae845669131383aeca37e5890d4068e36ba512ee
무결성	4,318,920바이트 / ZIP 280항목 / MANIFEST 279파일 해시 일치
직접 확인	코드 검토, 전체 자동 검사 재실행, Chromium, 보조관리·통계 합성 관찰
변경 여부	프로그램·회사 자료 수정 없음. 회사 서버·Oracle에 접속하지 않음

두 번째 「회사 업무용 적합성·완성도 분석자료」는 보안·복구·구조와 전체 기능을 평가합니다. 본 분석자료는 카드 관리 보조업무와 통계 해석을 더 깊게 다룹니다. 독립 외부기관의 인증 보고서는 아닙니다.

구성: 본사·지점 실물 관리 / 사용내역 / 통계 / 현황 / 별도 정산시스템과의 역할 구분
전체 14개 장으로 정리했습니다. PDF 기준 장별로 페이지를 구분했습니다.

01. 사용 가능 여부와 도입 판단

사용 목적을 좁힐수록 유용성이 명확해짐

사용 범위	판단	근거·조건
보유 카드·현재 사용자·반납 예정 파악	조건부 적합	지점별 범위·이력·현재 대여 상태 구현. 실물 보관자 확인과 입력 시점 준수 필요
반납·연체·불출 이력 조회	조건부 적합	불출/반납 이벤트 연결과 필터·정정 보호. 분실·정지 전용 상태는 부족
사용내역 보조 조회·자료 이관	조건부 적합	출처/명세/과거 이관 보존. 외부 원본과 일치하는지 별도 대조 필요
전사 사용금액·횟수 보고	조건부 참고	YBY에 수록된 승인·이관 자료 기준. 별도 시스템의 전체 확정 실적은 아님
외부 정산만 사용하는 단순 실물 반납	현재 구조 보완 필요	사용함 반납은 YBY 정산과 연결. 권한·입력 미충족 시 실물 회수해도 화면상 대여중으로 남음
Oracle 실시간 통합 현황	현재 사용 불가	수신함·정규화·매칭은 있으나 실제 Oracle 연결·SQL·증분 처리가 없음

도입 판단의 핵심

보조 도구라는 이유로 자료 보호·복구를 생략할 수는 없습니다. 카드 소재와 담당자 기록이 잘못되면 실제 업무가 멈추거나 책임 추적이 어려워집니다. 반면 회계 전표·세무·외화 마감을 YBY가 맡을 필요는 없으므로, 그 부족만으로 보조 관리 도입 전체를 부정할 이유도 없습니다.

> **권고: 소수 지점에서 실물 대장을 병행하며 시험하고, 사용 반납과 외부 정산 확인을 분리하는 보완을 우선합니다. 미사용으로 거짓 반납하거나 임의 1원 정산을 만드는 우회는 금지합니다.**

02. 두 시스템의 업무 책임 구분

어느 자료가 최종 기준인지 먼저 확정

현장·지점 담당자

카드 신청·실물 인계 → 사용 → 실물 회수 확인

YBY 관리 보조

현재 보관자·불출/반납 이력·미회수·참고 사용내역·대조 결과

별도 정산시스템

정식 사용명세·증빙·결재·정산 확정 → 공식 문서번호·상태

본사 관리 담당

실물과 YBY 대조 + 외부 확정자료와 YBY 수록자료 대조

자료	권장 최종 기준	충돌 시 처리
실물 인계·반납 시각/확인자	YBY의 실물 확인 기록 + 인수 증거	정산 완료를 근거로 반납을 자동 확정하지 않음
실제 결제 거래·증빙·최종 결재	회사 지정 외부 정산/회계시스템	YBY 금액을 수정해 덮기보다 출처·정정 사유 기록
카드 거래 승인·정지·취소	카드사/회사 지정 금융 원본	YBY 대여가능 표시가 금융 사용가능을 뜻하지 않음
지점·부서·사용자	회사 조직·인사 마스터	현재 이름과 당시 소속을 구분. 이름만으로 동일인 단정 금지

현재 YBY의 승인/반려는 YBY 내부 상태입니다. 외부 결재 상태를 수신해 표시하더라도 두 결재는 독립입니다. “반납완료”, “외부정산완료”, “YBY 승인완료”를 한 상태로 합치지 않아야 합니다. [E02,E08]

03. 불출·반납의 실제 동작과 불일치

직접 재현한 보조관리 운영상의 핵심 제약

합성 시험	관찰 결과	현업 의미
불출 권한만 있고 정산 권한이 없는 담당자가 사용 반납	403 / 카드 상태 대여중 유지	정산 메뉴를 숨기기만 하면 정상 사용 반납이 막힘
사용함 선택 후 내부 정산 생략	400 정산 형식 오류 / 대여중 유지	별도 시스템에서 이미 정산해도 YBY 반납은 별도 입력을 요구
정상 내부 정산과 사용 반납	200 / 카드 사용가능 + 내부 승인대기	실물 회수와 별개로 YBY 미결 업무가 새로 생김
실제 미사용 반납	200 / 카드 사용가능 / 정산 0건	미사용은 간단히 반납 가능하나 사용 건의 우회 경로가 되어서는 안 됨

이는 이번 요구에 대한 업무 적합성 차이이며, 권한 검사가 뚫린 보안 결함을 의미하지 않습니다. 정산 저장 실패 시 반납까지 함께 취소되는 원자성은 현재 설계의 장점이지만, 실물 회수만 먼저 완료해야 하는 회사에는 상태 지연을 유발합니다. [E02,관찰 O01~O04]

우선 필요한 개선 — 아직 미구현

- 사용 여부·실물 회수 시각·회수자·실제 보관 위치를 저장하면 카드 소재를 갱신하는 “실물 반납” 절차를 별도로 둡니다.
- 외부정산 상태를 미확인/미작성/진행/완료/반려·철회 등으로 따로 보관하고, 공식 문서번호·확인일·확인자를 연결합니다.
- 외부 정산 기준 운영 모드에서는 YBY 건별 재입력과 재결재를 필수로 요구하지 않도록 합니다. 기존 내부 정산 모드는 유지하되 구분합니다.

04. 사용내역·두 이력대장의 신뢰도

기록의 양보다 기준·출처·연결이 중요

화면	실제 의미·장점	읽을 때의 주의
불출/반납 이력대장	실물 이동 이벤트, 신청자/사용자, 처리자·시각·연결 ID·입력경로	불출 1행 + 반납 1행은 거래 2회가 아님. 과거 이관 시각과 실제 당시 시각 구별
사용정산 이력대장	정산 문서·건별 명세·결재/이관·정정 경로	모든 외부 결제의 자동 수집 대장이 아님. 외부 미수록 건은 나타나지 않음
Excel 직접 이관	한 원본 행에서 정산1건·불출/반납 이력을 준비, 원본 결측 보존	엑셀 합계 1행은 결제 여러 건일 수 있음. 이관완료는 YBY 결재완료가 아님
수기 정정·재보고	사유·재인증·전후/원본 추적으로 일방 덮어쓰기 제한	외부 시스템의 정정까지 자동 전파되지 않음. 양쪽 담당자가 확인해야 함

사용내역에 함께 표시해야 할 항목 — 권고

입력경로·수신 배치, 공식 원본 문서번호/개정번호, YBY 불출 ID, 카드 내부 식별자, 당시 지점/부서/사용자 ID, 실제 거래일, 원본 합계 여부, 원본 결재상태와 최종 수신 시각을 한 화면에서 확인하도록 합니다. 현재 일부 출처·참조는 존재하지만 이 전체가 통합된 외부 확정 대장은 아닙니다.

카드 끝4자리+지점은 후보 탐색에 유용하나 유일키로 보장되지 않습니다. 같은 지점에 동일 끝4자리 카드가 존재하거나 재발급될 수 있습니다. 카드 내부 ID·발급사·유효기간과 관리자의 전체번호 대조로 확정해야 합니다. [E06,E08]

05. 통계화면의 실제 집계 기준

전체·개인·지점·부서·목적별 통계를 종합 평가

집계 항목	V4.1.21 실제 기준	해석
집계 모집단	유효 승인완료 + EXCEL_LEDGER 과거 이관완료 중 유효 자료	외부 정산 전체가 아닌 YBY 수록 자료
제외	대기·반려·승인취소·대체된 정정/재보고, 미사용 이관, 금액 누락·0원 등	사유별 제외 건수는 별도 확인해야 함
정산 문서 건수	group + requester + id 단위 중복 제거	외부 거래 고유키 기반 중복 제거와는 다름
사용 횟수	lineItems 수, 명세 없으면 1	실제 카드 승인 거래 수를 보장하지 않음
조회월	정산 문서 date의 YYYY-MM	명세가 여러 달이면 문서 기준 달에 전액 귀속
개인·부서·지점·목적	문서 사용자/부서/지점/목적값으로 분류	개인별은 카드 소지자 이름 기준. 사번 단위 인사통계 아님
전체 통합	각 차원 요약과 지점→부서→개인→목적 비교표	차원별 합계는 같은 실적을 다른 기준으로 본 것. 모두 더하면 중복

통계 모델과 화면·Excel은 같은 집계 모델을 사용하며 금액의 안전한 정수 범위를 검사합니다. 이력대장을 우선해 같은 ID 중복을 제거하고 승인취소·이전 정정 제외를 고려한 점은 장점입니다. 다만 정확성의 범위는 “YBY 수록 자료와 해당 정의”까지입니다. [E03]

06. 통계의 경계 사례와 수치 해석

합성 자료로 재현. 회사 실제 오류 건수는 아님

사례	현재 관찰	필요한 해석·보완
10/31 100원 + 11/1 200원을 한 정산 명세로 등록	문서일 10/31,10월300원·2회 / 11월0원	월별 실제 거래 분석은 명세 거래일 기준으로 따로 집계해야 함
225,000원짜리 Excel 합계1행, 세부 거래 없음	문서1건·사용1회·225,000원	결제 횟수 불명. 합계자료의 “1회”를 실제 사용1회로 보고하지 않음
한 문서 목적 [출장,접대]	출장·접대라는 복합 목적 한 그룹	출장/접대 각각의 금액 배분이 아님. 명세별 목적 배분 필요
승인300원 + 이관225,000원	통계 합계225,300원	현 화면은 합산. 금액 원천별 분리·대사 필요
동일 ID 중복 / 다른 ID의 동일 경제 거래	같은 ID는1건 / 다른 ID 두 개는 합산	재업로드 키 보호와 별개로 수기+외부+Excel의 교차 중복 대사 필요
구형 금액 문자열 “300”	통계는300으로 허용, 업무점검은 원본 형식 경고 가능	정상 신규 입력의 오류는 아님. 구형/외부 자료의 검증 정책 통일 권고

> **“금액 합계가 맞는다”는 것과 “정식 확정금액·기간·횟수·부서 귀속이 맞는다”는 것은 다릅니다. 사용 횟수의 명칭을 명세 행 수로 명확히 하거나 실제 거래 수·정산 문서 수를 분리하는 것이 좋습니다.**

현재 날짜 처리와 집계는 문서 기준으로 일관된 동작입니다. 본 분석자료는 이를 회사가 원하는 실제 거래월 통계로 오인할 위험으로 평가합니다. [E03,E04,통계 관찰 S01~S07]

07. 대시보드·지역 현황·업무 점검

현재 소재와 관리 대상 잔량을 보는 화면

화면	잘된 점	한계·권고
종합 대시보드	보유·대여·YBY 승인대기·하이패스·유류대 수치와 상세 열람	승인대기는 외부 미정산이 아님. 실물 재고와 외부 정산 진행 지표 분리 필요
지역별 배부/대여	지점별 펼침·접힘·현재 사용자·반납예정·대여 가능 구분	카드 상태는 주로 available/rented. 분실·정지·폐기 전용 상태 부족
하이패스 지역별 현황	묶음/개별 카드·대기/불출/회수 상태별 세부 목록	등록 수치에는 임시/회수 자료가 포함될 수 있어 등록 수와 현재 실사용 수 구별
업무 점검 및 대사	미회수·연체·대기·재보고·만료임박·자기결재·원본 변경 모음	월별 이력 요약과 현재시점 미결 목록이 함께 있음. 모두 조회월 발생분은 아님
점검 기록	명세 이름·결과·확인자, 점검값 변화 시 재점검 표시	카드사/외부 시스템 자동 대사나 차이 자동 계산이 아님

대시보드 하이패스·유류대 숫자는 등록된 활성 옵션/번호 기준의 수치이며, 항상 실물 불출중만 센 값이 아닙니다. 최고관리자와 지점의 집계 경로·구형 결측 자료 조건에서도 해석을 확인해야 합니다. [E05,E09]

신선도 표시가 필요

화면 폴링은 YBY 서버의 변경을 가져옵니다. 외부 Oracle를 주기적으로 읽는 기능과는 다릅니다. 화면에 YBY 최종 갱신, 외부 최종 성공 수신, 외부 자료 기준시각, 실패/지연 배지를 따로 두어야 “실시간 현황”을 과장하지 않습니다.

08. 권장 현황·통계 지표 체계

분모·상태·출처를 고정한 관리 지표

권장 지표	정의·분모	현재 수준
실물 불출률	현재 불출 카드 / 불출 가능한 활성 카드	현재 대여수 있음. 분실·정지/활성 분모 정의 보완
기한 초과	예정일<오늘인 미반납 카드, 지연 일수·보관자	업무 점검 목록 있음. 지연 등급·에스컬레이션 권고
정산 확인률	외부 대상 중 공식 완료 확인된 건 / 외부 수록 대상	외부 전체 모집단·공식 연결 필요. 현재 자동 산출 불가
사용내역 수록률	YBY 연결된 외부 거래 수 / 외부 전체 거래 수	실제 외부 수신·거래 키가 있어야 측정 가능
금액 대사 차이	동일 지점·기간·원본 범위의 외부 확정액 - YBY 대응액	현재 사람의 점검 기록. 자동 차이 분류 미구현
불명/결측	미연결·미확인 반납·금액 누락·중복 후보 건수	일부 점검 지원. 외부 전수 대비 잔량은 추가 필요
실제 결제 횟수	취소/재승인 정책을 정한 고유 거래 ID 수	현재 명세행 수와 다름. 원본 거래 키 필요

추천 화면 구성 — 미구현 설계안

상단: 실물 보유·불출·연체·외부 미정산·대사 차이·자료 지연. 중단: 지점별 비교표와 기간/출처/원본상태 필터. 하단: 각 지표를 클릭한 예외 목록·담당자·조치기한. 상세에는 원본문서/불출/반납/정산을 연결하되 각 상태를 독립 표시합니다.

비교월 대비 수치는 현재도 있으나 예산 대비·사용 제한·부정 사용 탐지·카드사 승인실시간 경보로 확대 해석하면 안 됩니다.

09. 본사·지점 권한과 책임 분담

단일 서버 공유, 개인별 계정, 최소 권한

역할	권장 업무	현재 제약
지점 실물 담당자	자기 지점 신청 확인·불출·회수·대조	지점 범위 차단 있음. 현재 사용 반납에는 정산 권한도 필요
지점 확인자	자기 지점 조회·실물 대사·미결 확인	담당/확인자 분리 기준을 회사가 정해야 함
본사 통합 조회자	모든 지점 현황·외부 대사만 열람	ALL 범위가 최고관리자 전권과 결합. 통합 읽기 전용 역할 보완 필요
시스템 관리자	계정·정책·백업·복구	최소 인원·개인 계정·별도 사후 검토 필요
정산 책임자	외부 정산 확정·정정·회계 대사	YBY 내부 승인과 공식 결재의 의미를 구별

합성 시험에서 ALL 계정의 메뉴권한을 비워도 카드 등록이 가능했습니다. 이는 설계된 최고관리자 범위로, 무권한 사용자의 승격을 발견한 것은 아닙니다. 메뉴 숨김만으로 본사 조회전용을 만들면 안 됩니다. [E05,O06]

각 지점은 회사 라우팅망 또는 승인된 VPN을 통해 같은 본사 서버를 사용해야 합니다. 같은 회사라도 서로 다른 사설망이면 자동 연결되지 않습니다. 지점마다 서버를 독립 실행하면 중앙 단일 원장이나 자동 동기화가 되지 않습니다.

10. 장점·단점과 비용의 균형

회사 업무에서 얻는 효과와 추가 부담

영역	장점	단점·부담
실물 추적	누가 언제 어떤 목적으로 가져갔는지 통합 조회	입력 누락·뒤늦은 반납 입력은 자동 확인 불가
지점 관리	서버측 범위 통제·중앙 조회·조직 목록 관리	본사 통합 읽기전용·다지점 겸임 역할 부족
이력 보존	연결 ID·출처·사유·중복/충돌 처리	이력의 실제 사실 여부는 담당자의 실물 확인에 의존
통계·출력	다차원 요약·비교월·Excel/인쇄로 보고 편의	외부 정산 수록률과 거래월·횟수 해석을 검증해야 함
운영 규모	단일 경량 서버로 시작 가능	서버 PC/담당자 의존, 중지·잠금·백업 운영 부담
보안·복구	HTTPS·해시 암호·재인증·암호화 백업 장치	클라이언트 CA등록·권한·키/암호 관리, 회사 실기 필요
업무 중복	내부 정산까지 맡기면 통합 흐름 가능	이미 외부 정산한다면 동일 명세·결재 재입력 비용 발생

절감 시간을 임의로 수치화하지 않았습니다. 시험 기간에 불출/반납 입력 시간, 외부 정산 재입력 시간, 대사 시간, 누락 건수와 연체 처리 시간을 실측해야 편익을 판단할 수 있습니다.

11. 보완 우선순위와 운영 방법

구현되어 있는 것과 앞으로 필요한 것을 분리

우선순위	필요한 보완·운영	완료 기준
P0 정식 확대 전	실물 반납/외부 정산 분리 모드	외부만 정산한 사용 건도 허위 금액 없이 회수 가능
P0	본사 통합 읽기전용·개인 계정	전 지점 열람은 가능하되 등록·삭제·초기화 API 거부
P0	분실·정지·폐기/사고 절차	분실 즉시 재불출 차단, 카드사 정지 확인·사유 보존
P0	별도 암호화 백업·새 PC 복구·회사망 시험	책임자·다른 물리장치·암호 인계·실제 복구 기록
P1 정확한 보고 전	출처별/상태별 금액, 실제 거래일 통계	승인/이관/외부 확정이 분리되고 월경계 합계 일치
P1	고유 외부 문서/거래 키와 교차 중복	수기·Excel·DB로 같은 건이 들어와도 후보 검출·대사
P1	목적·부서·사용자 코드와 카드 식별	동명이인·지점 이동·끝4자리 중복을 정확히 구분
P2	연체 알림·보고 템플릿·현황 간소화	담당자가 최소 클릭으로 예외와 조치를 확인

P0는 보조관리로 정식 확대하기 전 필요한 조건입니다. 그 전에는 현재 정산 연결 구조를 명확히 동의한 소수 지점에서 실제 장부를 병행하는 시험으로 제한하는 것이 적절합니다. 긴급한 회수 사실을 YBY 오류 때문에 기록하지 못하면 별도 실물 대장에 먼저 남겨 이후 대조합니다.

12. 현장 인수 시험과 최종 권고

코드 통과와 회사 도입 승인을 구분

시험	합격 기준
불출·회수	실물과 사용자·담당자·시각 일치, 중복불출 차단, 오입력 정정 경로 확인
외부만 정산한 사용 건	실물 회수·외부 확인 상태가 독립 동작. 현재 모드의 제약을 숨기지 않음
통계 대사	명세2행/합계1행/월경계/0원/누락/취소/다른ID중복을 분리 확인
지점/본사	지점 간 자료 차단, 통합 조회자 수정 금지, 권한 변경 즉시 반영
사고	분실·정지·재발급·지점이동·퇴사 인계의 담당자·대체 절차 확인
백업·복구	자료·첨부·계정·인증서·주소까지 새 PC에서 복원하고 건수·금액 일치
접속·장애	서버/다른 지점 로그인·재접속, 서버 중단 때 오류 안내·수기 대체 절차

> **최종 권고: YBY의 강점은 실물 카드의 통합 관리와 추적 가능한 보조 대장입니다. 회사의 정식 정산시스템은 유지하고, 실물 반납의 독립성과 통계 정의·출처를 우선 보완한 뒤 단계적으로 확대하십시오.**

현재 수록 범위와 집계 기준을 표시한 참고 보고에는 활용할 수 있습니다. 별도 시스템과 전수 대사하기 전에는 이를 전사 사용금액·정산완료율·실제 카드 결제횟수의 공식 수치로 제출하지 않는 것이 좋습니다.

부록. 검증 범위·근거·재현

이번 직접 실행과 기존 기록의 구분

이번 직접 실행: 배포 ZIP 재다운로드·CRC·279해시, 전체 Python365개·Node32개 재실행, Chromium의 정책/지점/업무점검/자기승인/암호화 복원 흐름과 실제 대시보드·5개 차원 통계·Excel, 보조관리8관찰과 통계7관찰. 상세 시간·환경은 동봉 evidence/verification.json과 원시 로그를 확인하세요. 관찰 수는 자동 검사397개에 더하지 않습니다.

기존 배포 기록 참조: 구버전 업데이트·읽기 전용 한글 경로·LAN HTTPS·구형 브라우저 회귀와 단기 부하. 이번 분석에서 모두 재실행한 것으로 표기하지 않습니다. 실제 회사 Windows/Oracle/회사 자료·장기 운영·독립 침투 시험은 미확인입니다.

근거	배포본 상대 경로·시작 줄
E01 배포 무결성	MANIFEST.json / package-verification.json
E02 불출·반납·정산 권한	operations.py:435,463,559
E03 통계 정의	static/stats-v4115.js:5,6,36
E04 명세 날짜·합계	domain.py:16,36; business_review.py:30
E05 권한·현황	app.py:127,363; static/app-auth-v4121.js:434,450
E06 대장·이관	storage.py:50; historical_import.py:44,78; static/history-ledger-v418.js:24
E07 점검	business_review.py:9,65
E08 수신·매칭	external_documents.py:21,87; external_matching.py:82,123
E09 하이패스	fleet_cards.py:77,199,234

O01~O08은 operating-probes.json, S01~S07은 stats-probes.json을 참조하세요. 시험 계정·암호는 임시 합성값입니다. 회사 실제 자료·키·인증서를 분석자료에 포함하지 않았습니다.